

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Vitor Hugo, RM: **559349**, 2TDSOA

BioMonitor

São Paulo

2026

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Vitor Hugo, RM: **559349**, 2TDSOA

BioMonitor

*Projeto de Atividade Avaliativa apresentado à
Faculdade de Informática e Administração
Paulista como requisito de nota para a
disciplina de Desenvolvimento Mobile
(Android)*

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO DO APLICATIVO	04
• 1.1. Propósito Principal	04
• 1.2. Contribuição Científica	04
• 1.3. Impacto Ambiental e Social	04
• 1.4. Público-Alvo	05
2. TECNOLOGIA ESCOLHIDA	06
3. APLICAÇÃO NO CONTEXTO ESG	07
• 3.1. Environmental (Ambiental)	07
• 3.2. Social	07
• 3.3. Governance (Governança)	08
4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TELAS	09
• Tela 1: Splash Screen	09
• Tela 2: Login	09
• Tela 3: Cadastro	09
• Tela 4: Início / Mapa	11
• Tela 5: Registro de Novo Avistamento	12
• Tela 6: Meus Registros	13
• Tela 7: Detalhes do Avistamento	14
• Tela 8: Perfil do Usuário	15
• Tela 9: Gamificação e Ranking	16
5. ENDEREÇOS (HTTPS) DOS SERVIÇOS CONSUMIDOS	17
• 5.1. iNaturalist API	17
• 5.2. GBIF API	17
• 5.3. Google Maps Platform	18
6. ARQUITETURA DO PROJETO	19
• 6.1. Estrutura de Camadas (Data, Domain, Presentation)	19
• 6.2. Injeção de Dependência e Utilitários	20
7. CONCLUSÕES E DIRECIONAMENTO FUTURO	22
8. PRÓXIMOS PASSOS ESTRATÉGICOS	23

1. OBJETIVO DO APLICATIVO

1.1. Propósito Principal

O **BioMonitor** é um aplicativo móvel desenvolvido em Android Nativo com o objetivo de facilitar o registro e o monitoramento da biodiversidade local de maneira acessível e intuitiva. Por meio de uma abordagem de **ciência cidadã**, o aplicativo capacita qualquer indivíduo a contribuir ativamente para o mapeamento e a catalogação de espécies de fauna e flora em sua região.

1.2. Contribuição Científica

Os dados georreferenciados e validados coletados pelos usuários são integrados a um banco de dados compartilhado, servindo como recurso valioso para cientistas e pesquisadores ambientais. Essa contribuição permite:

- Identificação de padrões de distribuição de espécies.
- Monitoramento longitudinal de populações biológicas.
- Detecção precoce de espécies invasoras ou em risco de extinção.
- Apoio à modelagem e à validação de estudos de longo prazo.

1.3. Impacto Ambiental e Social

A plataforma promove um impacto ambiental positivo significativo, atuando na:

- **Conscientização** sobre a importância da biodiversidade e dos ecossistemas locais.
- **Geração de dados** para subsidiar planos de conservação ambiental.
- **Apoio a políticas públicas** de preservação e manejo de áreas protegidas.
- **Engajamento comunitário** e senso de responsabilidade na proteção ambiental.

1.4. Público-Alvo

O BioMonitor destina-se a uma ampla gama de usuários interessados em biologia e conservação:

- **Cidadãos Comuns:** Interessados em natureza, trilhas e atividades ao ar livre.
- **Estudantes:** De níveis fundamental a pós-graduação, como ferramenta de aprendizado e pesquisa.
- **Pesquisadores:** Biólogos, ecólogos e cientistas ambientais que necessitam de dados de campo.
- **ONGs Ambientais:** Organizações focadas em conservação, educação e ativismo ambiental.
- **Gestores Públicos:** Responsáveis pela formulação e execução de políticas ambientais.

2. TECNOLOGIA ESCOLHIDA

O projeto foi concebido para oferecer alto desempenho, manutenibilidade e uma experiência de usuário moderna, adotando as seguintes tecnologias-chave:

Componente	Tecnologia
Plataforma	Android Nativo
Linguagem	Kotlin
UI Framework	Jetpack Compose
Arquitetura	MVVM (Model-View-ViewModel) com princípios de Clean Architecture
Persistência Local	Room Database + SharedPreferences
Consumo de API	Retrofit
Mapas	Google Maps SDK
Câmera	CameraX
Localização	Google Location Services
Injeção de Dependência	Hilt
Navegação	Navigation Compose

3. APLICAÇÃO NO CONTEXTO ESG

O aplicativo BioMonitor possui um alinhamento estratégico e substancial com os três pilares do *Environmental, Social and Governance* (ESG), conforme detalhado a seguir:

3.1. Environmental (Ambiental)

A contribuição ambiental é central para o propósito do BioMonitor, manifestada através de:

- **Registro e Catalogação de Espécies:** Captura e validação colaborativa de avistamentos de fauna e flora, incluindo fotografias georreferenciadas e histórico temporal.
- **Mapeamento de Áreas de Biodiversidade:** Identificação e monitoramento de *hotspots* e corredores ecológicos, permitindo a detecção de mudanças no ecossistema local.
- **Alertas sobre Espécies em Risco:** Notificações e informações sobre o *status* de conservação de espécies ameaçadas, conectando usuários a órgãos ambientais para ações de proteção de *habitats*.
- **Contribuição Direta para Pesquisas:** Fornecimento de dados abertos para a comunidade científica, integrando-se a bases de dados globais e suportando estudos de longo prazo.

3.2. Social

O impacto social do projeto foca na educação, engajamento e inclusão, promovendo:

- **Educação Ambiental para a Comunidade:** Disponibilização de informações sobre espécies locais, conteúdo educativo sobre ecossistemas e material didático, promovendo a observação responsável.
- **Engajamento Cidadão e Ciência Cidadã:** Incentivo à participação ativa na coleta de dados, fomentando um senso de pertencimento, responsabilidade e ações coletivas de conservação.
- **Conexão entre Comunidades e Pesquisadores:** Estabelecimento de um canal de comunicação direto, com *feedback* sobre as contribuições e participação em projetos de pesquisa e eventos de observação.
- **Gamificação para Incentivo:** Utilização de um sistema de pontos, níveis, *badges* e desafios semanais e mensais para motivar a contribuição contínua e aprimorar a qualidade dos registros.

3.3. Governance (Governança)

O pilar de Governança é atendido pela garantia de transparência, parcerias e qualidade dos dados:

- **Dados Abertos para Políticas Públicas:** Geração de relatórios e indicadores de biodiversidade que podem subsidiar a criação de áreas protegidas e o monitoramento de impactos ambientais por gestores.
- **Transparência e Rastreabilidade:** Metodologia de coleta clara, acesso público aos dados agregados, rastreabilidade das contribuições e auditoria de qualidade dos dados para garantir a integridade.
- **Parcerias com Instituições de Pesquisa:** Colaboração formal com universidades, museus de história natural e institutos de pesquisa, assegurando a validação científica das informações coletadas.
- **Relatórios de Impacto:** Produção de métricas de biodiversidade, tendências temporais e comparativos regionais, demonstrando de forma clara a contribuição do aplicativo para a conservação.

Transparência e Qualidade dos Dados

- **Informações Coletadas:**
 - Transparência total sobre as informações coletadas.
 - Metodologia de coleta clara e acessível.
- **Acesso e Rastreabilidade:**
 - Acesso público aos dados em formato agregado.
 - Rastreabilidade completa das contribuições.
- **Garantia de Qualidade:**
 - Auditoria contínua da qualidade dos dados.

Parcerias e Validação Científica

- Colaboração com universidades e institutos de pesquisa.
- Integração com museus de história natural.
- Validação científica dos dados.

Relatórios de Impacto e Indicadores de Conservação

- Elaboração de Relatórios de Impacto Ambiental.
- Monitoramento de métricas de biodiversidade.
- Análise de tendências temporais e comparativos regionais.
- Geração de indicadores de conservação.

4. Descrição Detalhada das Telas do Aplicativo

Tela 1: Splash Screen

- **Finalidade:** Exibição inicial durante o carregamento do aplicativo, responsável por preparar recursos essenciais e verificar a situação de login do usuário.
- **Funcionalidades Principais:**
 - Exibição animada do logotipo "BioMonitor".
 - Indicação visual de carregamento (*loading*).
 - Verificação de credenciais salvas (*SharedPreferences*).
 - **Redirecionamento Automático:**
 - Usuário autenticado: Acesso direto à **Tela Home**.
 - Usuário não autenticado: Redirecionamento para a **Tela Login**.

Tela 2: Login

- **Finalidade:** Autenticação para acesso ao aplicativo por usuários já registrados.
- **Funcionalidades Principais:**
 - Campo para inserção de e-mail com validação de formato.
 - Campo para inserção de senha (com opção de visualização/ocultação).
 - Verificação de preenchimento de campos obrigatórios.
 - Botão "Entrar" com *feedback* visual de processamento.
 - Links de Suporte: "Criar conta" (para novos cadastros) e "Esqueci minha senha".
 - Autenticação por meio de credenciais salvas localmente (*SharedPreferences*).
 - Exibição de mensagens de erro claras.
- **Regras de Validação:**
 - E-mail: Formato de *e-mail* válido (utilizando expressão regular - regex).
 - Senha: Requisito de no mínimo 6 caracteres.
 - Verificação das credenciais armazenadas no *Room Database*.

Tela 3: Cadastro

- **Finalidade:** Criação de novas contas de acesso para novos usuários.
- **Funcionalidades Principais:**
 - Campos para: Nome Completo, E-mail (com validação de formato), Senha (com indicador de força), Confirmação de Senha e Cidade/Região.
 - *Checkbox* para aceite dos termos de uso.
 - Botão "Cadastrar".
 - Armazenamento dos dados no *Room Database*.
 - Exibição de *feedback* de sucesso e subsequente redirecionamento.
- **Regras de Validação:** Nome: mínimo 3 caracteres Email: formato válido e único Senha: mínimo 6 caracteres, com letras e números Confirmação de senha: deve coincidir Cidade: campo obrigatório

Regras de Validação para Cadastro:

- **Nome:** Requer no mínimo 3 caracteres.
- **Email:** Deve estar em um formato válido e ser único (não pode estar em uso).
- **Senha:** Mínimo de 6 caracteres, incluindo letras e números.
- **Confirmação de Senha:** Deve ser idêntica à senha informada.
- **Cidade:** Preenchimento obrigatório.

Tela 4: Início / Mapa

Descrição:

É a tela principal do aplicativo SafeZone, que apresenta um mapa interativo com todos os avistamentos de espécies registrados na área.

Funcionalidades Principais:

- **Visualização do Mapa:** Utiliza o Google Maps em tela cheia.
- **Identificação de Espécies (Marcadores):**
 - Os avistamentos são indicados por marcadores coloridos, cada cor representando uma categoria:
 - Verde: Flora (plantas)
 - Azul: Aves
 - Laranja: Mamíferos
 - Roxo: Répteis/Anfíbios
 - Amarelo: Insetos
 - Branco: Outros
- **Interatividade:**
 - Permite a filtragem dos marcadores por categoria de espécie.
 - Agrupa os marcadores (cluster) quando o zoom está distante.
 - Exibe um *popup* com um *preview* das informações ao clicar em um marcador.
- **Ações e Navegação:**
 - Possui um Botão Flutuante (FAB) para iniciar um novo registro de avistamento.
 - Inclui uma barra de navegação inferior.
- **Localização:**
 - Mostra a localização atual do usuário.
 - Dispõe de um botão para centralizar a visualização no usuário.

Tela 5: Registro de Novo Avistamento

Objetivo: Permitir o registro detalhado de um novo avistamento de espécie, incluindo evidência fotográfica e informações contextuais.

Funcionalidades Principais:

- **Captura de Imagem:**
 - Tirar foto diretamente (via CameraX).
 - Selecionar imagem da galeria.
 - Visualização prévia da foto escolhida.
- **Detalhes da Espécie:**
 - **Categoria:** Seleção obrigatória (Ave, Mamífero, Réptil, Anfíbio, Peixe, Inseto, Planta, Fungo, Outro).
 - **Nome:** Campo com autocompletar e sugestões integradas da API iNaturalist.
- **Localização e Tempo:**
 - Localização geográfica automática (GPS).
 - Opção de ajuste manual da localização em um mapa.
 - Seleção de Data/Hora (padrão: data/hora atual).
- **Contexto Adicional:**
 - **Observações:** Campo de texto livre para anotações detalhadas.
 - **Habitat:** Indicador para categorizar o ambiente (floresta, campo, água, urbano).
- **Persistência de Dados:**
 - **Botão "Salvar":** Executa a validação dos campos.
 - Salva localmente no Room Database.
 - Sincroniza automaticamente com o servidor (quando a conexão estiver disponível).

Tela 6: Meus Registros

Descrição: Esta tela apresenta uma lista completa dos avistamentos registrados pelo usuário logado.

Elementos e Funcionalidades:

- **Lista de Avistamentos:** Disposição em lista vertical com *cards* informativos.
- **Conteúdo do Card:**
 - Miniatura da foto do avistamento.
 - Nome da espécie.
 - Categoria (representada por um ícone).
 - Data do registro.
 - Localização resumida.
 - Status de sincronização.
- **Organização:** Ordenação padrão por data, exibindo o registro mais recente primeiro.
- **Ações na Lista:**
 - **Atualização:** *Pull-to-refresh* para recarregar a lista.
 - **Exclusão:** Gesto de *swipe* para a lateral com solicitação de confirmação para excluir um registro.
- **Filtros:** Opções de filtragem disponíveis por:
 - Categoria.
 - Período.
 - Status de sincronização.
- **Busca:** Campo dedicado para pesquisa por nome da espécie.
- **Estado Vazio:** Uma ilustração e uma Chamada para Ação (CTA) são exibidas caso não haja registros.
- **Navegação:** O clique em um *card* direciona para a tela de detalhes do registro.

Tela 7: Detalhes do Avistamento (Registro)

Esta tela exibe todas as informações referentes a um avistamento específico registrado, oferecendo uma visão completa e recursos interativos.

Conteúdo Principal:

- **Mídia:**
 - Foto em destaque com funcionalidade de tela cheia e zoom.
 - Galeria de fotos, caso haja múltiplos arquivos.
- **Detalhes do Registro:**
 - Nome da espécie.
 - Nome científico (se aplicável).
 - Categoria do avistamento.
 - Data e hora exatas.
 - Localização: endereço e coordenadas GPS.
 - Observações inseridas pelo usuário.
 - Status de conservação da espécie (informação adicional).
 - Indicador de validação pela comunidade.

Funcionalidades e Ações:

- **Localização:** Mini mapa exibindo o ponto exato do avistamento.
- **Informações Adicionais:** Dados complementares sobre a espécie (obtidos via API).
- **Gestão do Registro:**
 - Botão "Editar" o registro.
 - Botão "Excluir" o registro, com etapa de confirmação.
- **Compartilhamento:** Botão dedicado com opções para:
 - Redes sociais.
 - WhatsApp.
 - Email.
 - Cópia do link do registro.

Tela 8: Perfil do Usuário

Objetivo: Exibir as informações pessoais do usuário e suas métricas de contribuição na plataforma.

Detalhes do Perfil:

- Foto de perfil (com opção de edição)
- Nome de usuário
- E-mail
- Localização (Cidade/Região)
- Data de adesão ("Membro desde")

Estatísticas de Contribuição:

- Total de registros efetuados
- Diversidade de espécies identificadas
- Categorias de registro mais frequentes
- Sequência de dias consecutivos com registro
- Posição no ranking geral
- Prévia das Insígnias (Badges) conquistadas

Ações e Configurações:

- Botão para **Editar Perfil**
- **Seção de Configurações:**
 - Gerenciamento de Notificações
 - Opções de Privacidade
 - Seleção de Unidades de Medida
 - Escolha de Tema (Claro/Escuro)
 - Definição de Idioma
- Botão de **Logout**
- Botão para **Excluir Conta** (requer confirmação)
- Link para os **Termos de Uso e Política de Privacidade**

[IMAGEM: Visualização da Tela Perfil do Usuário]

Tela 9: Gamificação e Ranking

Objetivo: Engajar usuários e incentivar a contribuição através de um sistema de gamificação.

Funcionalidades Principais:

1. Ranking de Usuários:

- **Períodos:** Top 10 Semanal, Top 10 Mensal, Top 10 Geral.
- **Segmentação:** Ranking por Região.
- **Visualização:** Perfil resumido de cada usuário no ranking e Posição atual do usuário logado.

2. Sistema de Badges (Conquistas):

- **Iniciante:** Primeiro registro.
- **Observador:** 10 registros.
- **Fotógrafo:** 50 registros.
- **Ornitólogo:** 20 aves diferentes registradas.
- **Botânico:** 20 plantas diferentes registradas.
- **Explorador:** Registros em 5 cidades.
- **Mestre:** 100 registros.
- **Lenda:** 500 registros.

3. Desafios Semanais:

- Exemplos: "Registre 5 espécies de aves", "Encontre uma espécie nova para você", "Faça um registro em área urbana".

4. Sistema de Pontuação:

- **Registro comum:** 10 pontos.
- **Espécie nova (para o usuário):** 25 pontos.
- **Espécie rara:** 50 pontos.
- **Desafio completado:** 100 pontos.

5. Progresso: Barra de progresso para o próximo nível.

5. Endereços (HTTPS) dos Serviços Consumidos - APIs Principais

1. iNaturalist API (Biodiversidade)

- **Base URL:**
`[https://api.inaturalist.org/v1/](https://api.inaturalist.org/v1/)`
- **Documentação:**
`[https://api.inaturalist.org/v1/docs/](https://api.inaturalist.org/v1/docs/)`
- **Endpoints Utilizados:**
 - `GET /taxa/autocomplete`: Sugestões de espécies.
 - `GET /taxa/{id}`: Detalhes de uma espécie.
 - `GET /observations`: Listar observações.
 - `POST /observations`: Criar observação.
 - `GET /identifications`: Identificações da comunidade.
- **Exemplo de Requisição (Busca de Espécies):**
`@GET("taxa/autocomplete")`
- `suspend fun searchSpecies(`
- `@Query("q") query: String,`
- `@Query("per_page") perPage: Int = 10`
- `): Response`

2. GBIF API (Global Biodiversity Information Facility)

- **Base URL:**
`[https://api.gbif.org/v1/](https://api.gbif.org/v1/)`
- **Documentação:**
`[https://www.gbif.org/developer/summary](https://www.gbif.org/developer/summary)`
- **Endpoints Utilizados:**
 - `GET /species/search`: Buscar espécies.
 - `GET /species/{key}`: Detalhes da espécie.
 - `GET /occurrence/search`: Buscar ocorrências.
 - `GET /species/{key}/media`: Mídia da espécie.
- **Exemplo de Requisição (Busca de Espécies):**
`@GET("species/search")`
- `suspend fun searchSpecies(`
- `@Query("q") query: String,`
- `@Query("limit") limit: Int = 10): Response`

3. Google Maps Platform

- **URL Base:**
`[https://maps.googleapis.com/maps/api/](https://maps.googleapis.com/maps/api/)`
- **Documentação:**
`[https://developers.google.com/maps/documentation](https://developers.google.com/maps/documentation)`
- **Serviços Utilizados:**
 - Maps SDK for Android
 - Geocoding API
 - Places API
- **Configuração no Projeto (dependências no `build.gradle.kts`):**
`implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0")`
- `implementation("com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0")`

6. Arquitetura do Projeto

O projeto adota uma arquitetura híbrida, combinando o padrão **MVVM (Model-View-ViewModel)** para a apresentação com a filosofia da **Clean Architecture** para organizar o código em camadas bem definidas. Estrutura de Diretórios (**app/**)

A organização do código reflete a separação de responsabilidades:

Diretório	Conteúdo Principal
data/	Camada de Acesso a Dados (Local e Remota)
domain/	Camada de Lógica de Negócio Pura
presentation/	Camada de Interface do Usuário (UI)
di/	Módulos de Injeção de Dependência (Hilt)
util/	Classes de Utilitários e Auxiliares

Detalhamento das Camadas **Data Layer (Acesso a Dados)**

Responsável por todas as operações de dados, sejam elas persistidas localmente ou obtidas de fontes remotas.

- **local/database**: Configuração do Room (Database, DAOs e Entities) para persistência local.
- **local/preferences**: Implementação de SharedPreferences para dados de sessão ou configurações.
- **remote/api**: Interfaces Retrofit para comunicação com APIs externas (ex: **BiodiversityApi**, **GbifApi**).
- **remote/dto**: Data Transfer Objects (DTOs) utilizados para o mapeamento de respostas JSON.
- **repository**: Implementações concretas dos contratos de repositório (**SightingRepositoryImpl**, **UserRepositoryImpl**).

Domain Layer (Lógica de Negócio)

Contém a lógica de negócio central e é totalmente independente de frameworks ou interfaces de usuário.

- **model**: Classes de domínio (POJOs/Data Classes) que representam as entidades de negócio (`Sighting`, `User`, `Species`, `Badge`).
- **repository**: Interfaces que definem os contratos dos repositórios (o que eles *devem* fazer), implementadas na Camada Data.
- **usecase**: Casos de uso. Encapsulam regras de negócio específicas, coordenando dados e modelos para realizar operações (ex: `LoginUseCase`, `CreateSightingUseCase`).

Presentation Layer (Interface do Usuário)

Gerencia a exibição e a interação com o usuário, seguindo o padrão MVVM.

- **screens**: Telas do aplicativo. Cada tela geralmente é composta por um Composable (`Screen.kt`) e seu respectivo `ViewModel` (ex: `LoginScreen.kt` e `LoginViewModel.kt`).
- **components**: Componentes de UI reutilizáveis (ex: `BioButton`, `SightingCard`, `CategoryChip`).
- **navigation**: Lógica de navegação do aplicativo (`NavGraph`, `Screen`, `BottomNavBar`).
- **theme**: Definições de estilo global (Cores, Tipografia e Tema).

DI (Injeção de Dependência - Hilt)

Módulos Hilt para provisionar as dependências em todo o projeto.

- **AppModule**: Dependências de escopo de aplicação.
- **DatabaseModule**: Configuração e fornecimento do Room Database.
- **NetworkModule**: Configuração e fornecimento do Retrofit e suas interfaces.
- **RepositoryModule**: Binding das interfaces de repositório (Domain) com suas implementações (Data).

Util (Utilitários)

Classes auxiliares genéricas:

- `Constants.kt`
- `Extensions.kt`
- `LocationHelper.kt`
- `ImageHelper.kt`

7. Conclusões e Direcionamento Futuro

Contribuição para os Objetivos ESG do BioMonitor:

O aplicativo BioMonitor se alinha e contribui significativamente para os pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG), promovendo:

- **Impacto Ambiental:**
 - Preservação ambiental por meio do engajamento cívico na observação e registro de espécies.
 - Geração de dados científicos de alto valor para pesquisas de conservação.
 - Aumento da conscientização pública sobre a relevância da biodiversidade local.
- **Impacto Social:**
 - Democratização da ciência cidadã, tornando o conhecimento científico acessível a todos.
 - Educação da comunidade sobre a fauna e flora locais e a importância da sua proteção.
 - Criação de uma rede de colaboradores ativos na defesa da biodiversidade.
- **Impacto na Governança:**
 - Fornecimento de dados transparentes para apoiar e embasar políticas públicas de conservação.
 - Estabelecimento de parcerias estratégicas com instituições de pesquisa e órgãos ambientais.
 - Produção de relatórios periódicos que quantificam o impacto e a contribuição da comunidade.

Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

O BioMonitor está diretamente associado aos seguintes ODS:

- **ODS 4 - Educação de Qualidade:** Foco na educação ambiental.
- **ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis:** Monitoramento da biodiversidade em áreas urbanas.
- **ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima:** Coleta de dados relevantes sobre os impactos climáticos.
- **ODS 15 - Vida Terrestre:** Suporte direto às iniciativas de conservação da biodiversidade.
- **ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação:** Conexão entre cidadãos, pesquisadores e gestores públicos.

Próximos Passos Estratégicos:

1. Validação e *feedback* do protótipo com usuários-alvo.
2. Formalização de parcerias com ONGs e universidades.
3. Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) conforme o cronograma.
4. Realização de testes beta com um grupo de usuários selecionados.
5. Lançamento oficial na Google Play Store.

Expansão de funcionalidades baseada nas sugestões e necessidades dos usuários.